复旦大学数学科学学院

2014～2015 学年第一学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：《高等数学 A》（I）　　课程代码：MATH120001

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

题 号	1	2	3	4	5	6	7	总 分
得 分								

1．（本题满分 48 分，每小题 6 分）计算下列各题：

（1）求函数 $\begin{cases} x=\ln(1+t^2), \\ y=t-\arctan t \end{cases}$ 的导数 $\dfrac{dy}{dx}$；

（2）求极限 $\lim\limits_{x\to 0+0}\left(\cot x-\dfrac{1}{x}\right)$；

专　业：_____

学　号：_____

姓　名：_____

（装订线内不要答题）

（3）求函数 $f(x)=\int_0^x (t-1)(t-2)^2\,dt$ 的单调区间和极值；

（4）求曲线 $y=x^2\ln x$ 的凸性与拐点；

（5）求不定积分 $\int \sin^3 x dx$；

（6）计算定积分 $\int_0^1 \ln(1+x^2)dx$；

（7）设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 2 & 1 & 0\\ -3 & 2 & -5\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -2 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$，求解矩阵方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$；

（8）已知 $a_1+a_2+a_3=0$，问线性方程组 $\begin{cases}x_1-x_2=a_1,\\ x_2-x_3=a_2,\\ x_3-x_1=a_3\end{cases}$ 是否一定有解？请说明理由。

（装订线内不要答题）

2.（本题满分 8 分） 设函数 $f(x)=\begin{cases} ax+b, & x\geq 0, \\ \dfrac{\sin x+\cos x-1}{x}, & x<0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 点可导，求常数 a、b 的值。

3.（本题满分 8 分）设函数 f 在 $x=0$ 点附近有定义，且满足 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x+xf(x)}{x^3}=0$。（1）求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2+f(x)}{x^2}$；（2）若 f 在 $x=0$ 点二阶可导，问 $x=0$ 是否为函数 f 的极值点？若是，指出它是极小值点还是极大值点。

4.（本题满分 10 分）已知抛物线的一段 L：$y=-x^2+1$（$0\le x\le 1$）。（1）设 (x_0, y_0) 为 L 上一点，求 L 在这点的切线、L 和两个坐标轴所围成的图形的面积；（2）确定 (x_0, y_0)，使得（1）中图形的面积最小。

5.（本题满分 8 分）证明：当 $x\in\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 时成立

$$\frac{1}{3}\tan x+\frac{2}{3}\sin x>x\text{。}$$

（装订线内不要答题）

6.（本题满分 8 分）已知定义在 $(-1,+\infty)$ 上的连续函数 f 满足

$$f(x)\left(\int_0^x f(t)dt+1\right)=\frac{x\mathrm{e}^x}{2(1+x)^2},$$

求 $f(x)$ 的表达式。

7.（本题满分 10 分）设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶实方阵，满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{I}$ 且 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{I}$（$\boldsymbol{I}$ 是单位矩阵），问 $\boldsymbol{A}$ 是否可以相似于对角矩阵，为什么？

。